

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 4

13/06/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

שאלה 1: נרמול ומדידות במרחב תלת־מימדי..... 3

סעיף א'..... 3

סעיף ב'..... 4

שאלה 2: אופרטורים ושינוי בסיס..... 5

סעיף 1..... 5

סעיף 2..... 6

שאלה 3: מצבים בדו־מימד ואופרטורים..... 8

סעיף 1..... 8

סעיף 2..... 9

סעיף 3..... 9

סעיף 4..... 9

סעיף 5..... 10

סעיף 6..... 10

סעיף 7..... 11

שאלה 4: אופרטורים ומדידות..... 12

סעיף א'..... 12

סעיף ב'..... 12

שאלה 1 – נרמול ומדידות במרחב תלת-מימדי

נתון מרחב מצבים תלת מימדי, בעל המצבים $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$. המצבים מקיימים $\langle i|j\rangle = \delta_{i,j}$. נתון $|\psi\rangle$ מנורמל, מהצורה הבאה:

$$(1) \quad |\psi_1\rangle = C_1 \left(|1\rangle + \frac{1}{2}|2\rangle \right) \quad .1$$

$$(2) \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{3}|1\rangle + C_2(|2\rangle + |3\rangle) \quad .2$$

עבור כל אחד מהמצבים הנ"ל:

סעיף א'

מצאו את C .

$|\psi\rangle$ וקטור מנורמל, לכן נמצא את הנורמה שלו ונדרוש שהיא תהיה שווה ל-1. נזכור כי המצבים הנתונים מאונכים זה לזה:

$$(3) \quad \begin{aligned} \|\psi_1\|^2 &= \langle \psi_1 | \psi_1 \rangle = C_1^* \left(\langle 1| + \frac{1}{2}\langle 2| \right) \cdot C_1 \left(|1\rangle + \frac{1}{2}|2\rangle \right) \\ &= |C_1|^2 \left(\langle 1|1\rangle + \frac{1}{2}\langle 2|1\rangle + \frac{1}{2}\langle 1|2\rangle + \frac{1}{4}\langle 2|2\rangle \right) \stackrel{\langle i|j\rangle=\delta_{ij}}{=} |C_1|^2 \left(1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{5}{4} |C_1|^2 = 1 \end{aligned}$$

נפתח את הסוגריים בהגדרת $|\psi_2\rangle$:

$$(4) \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{3}|1\rangle + C_2|2\rangle + C_2|3\rangle$$

נחשב את הנורמה בריבוע ונזכור כי המצבים אורתוגונליים זה לזה:

$$(5) \quad \|\psi_2\|^2 = \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle = \left(\frac{1}{3} \right)^2 \langle 1|1\rangle + |C_2|^2 (\langle 2|2\rangle + \langle 3|3\rangle) = \frac{1}{9} + 2|C_2|^2 = 1 \Rightarrow |C_2|^2 = \frac{4}{9}$$

תשובה סופית

$$(6) \quad C_1 = e^{i\theta} \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad C_2 = e^{i\theta} \frac{2}{3}, \theta \in \mathbb{R}$$

■

סעיף ב'

מה ההסתברות למדוד את המצב $|3\rangle$ במדידה של $|\psi\rangle$?

$$(7) \quad p_1 = |\langle\psi_1|3\rangle|^2 = \frac{4}{5} \left| \langle 1|3\rangle + \frac{1}{2}\langle 2|3\rangle \right|^2 = 0$$

$$(8) \quad p_2 = |\langle\psi_2|3\rangle|^2 = \left| \frac{1}{3}\langle 1|3\rangle + \frac{2}{3}(\langle 2|3\rangle + \langle 3|3\rangle) \right|^2 = \frac{4}{9} \cdot 1 = \frac{4}{9}$$

תשובה סופית

$$(9) \quad p_1 = 0, \quad p_2 = \frac{4}{9}$$

■

שאלה 2 – אופרטורים ושינוי בסיס

נתונים המצבים $|r\rangle, |g\rangle, |b\rangle$ אורתונורמליים במרחב תלת מימדי.

סעיף 1

מצאו אופרטורים U_i המקיימים:

תת סעיף א'

$U_1|\psi\rangle \propto |r\rangle$ לכל מצב $|\psi\rangle$.

נרצה אופרטור שיחזיר לכל מצב, מצב חדש שמורכב רק ממצב בסיס $|r\rangle$. ננצל את העובדה שהמצבים מאונכים זה לזה:

$$(10) \quad U_1 = |r\rangle\langle r|$$

תת סעיף ב'

$U_2|g\rangle = |r\rangle$ אבל לא משנה את $|r\rangle$ ואת $|b\rangle$.

נרצה אופרטור שאם נפעילו על $|g\rangle$ נקבל $|r\rangle$ אך לכל מצב בסיס אחר נקבל חזרה את אותו מצב:

$$(11) \quad U_2 = |r\rangle\langle g| + |b\rangle\langle b| + |r\rangle\langle r|$$

תת סעיף ג'

$U|r\rangle = |g\rangle, U|g\rangle = |b\rangle, U|b\rangle = |r\rangle$

נבנה את האופרטור כך שלכל מצב יחזיר את המצב המבוקש:

$$(12) \quad U_3 = |g\rangle\langle r| + |b\rangle\langle g| + |r\rangle\langle b|$$

תשובה סופית

$$(13) \quad U_1 = |r\rangle\langle r|, \quad U_2 = |r\rangle\langle g| + |b\rangle\langle b| + |r\rangle\langle r|, \quad U_3 = |g\rangle\langle r| + |b\rangle\langle g| + |r\rangle\langle b|$$

■

סעיף 2

נגדיר מצבים מנורמלים אך לא אורתוגונלים $|o\rangle, |y\rangle, |p\rangle$ על ידי:

$$|r\rangle = 2|o\rangle - \sqrt{3}|y\rangle$$

$$|g\rangle = -\sqrt{2}|o\rangle + |p\rangle + \sqrt{6}|y\rangle$$

$$|b\rangle = -2|o\rangle + \sqrt{2}|p\rangle + \sqrt{3}|y\rangle$$

תת סעיף א'

בטאו את $|o\rangle, |y\rangle, |p\rangle$ באמצעות $|b\rangle, |g\rangle, |r\rangle$.

$$(14) \quad b = -\underbrace{(2|o\rangle - \sqrt{3}|y\rangle)}_{|r\rangle} + \sqrt{2}|p\rangle \Rightarrow |p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|b\rangle + |r\rangle)$$

נחליף את $-2|o\rangle$ מהמשוואה השלישית ונציב במשוואה השנייה:

$$(15) \quad -2|o\rangle = |b\rangle - \sqrt{2}|p\rangle - \sqrt{3}|y\rangle$$

נכפול את המשוואה השנייה ב- $\sqrt{2}$ ונציב את הביטוי ממשוואה 15:

$$(16) \quad \sqrt{2}|g\rangle = |b\rangle - \cancel{\sqrt{2}|p\rangle} - \sqrt{3}|y\rangle + \cancel{\sqrt{2}|p\rangle} + 2\sqrt{3}|y\rangle \Rightarrow |y\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|g\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|b\rangle$$

נציב $\sqrt{3}|y\rangle$ במשוואה הראשונה:

$$(17) \quad |r\rangle = 2|o\rangle + |b\rangle - \sqrt{2}|g\rangle \Rightarrow |o\rangle = \frac{1}{2}|r\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|g\rangle - \frac{1}{2}|b\rangle$$

תשובה סופית

$$(18) \quad |p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|b\rangle + |r\rangle), \quad |y\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|g\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}}|b\rangle, \quad |o\rangle = \frac{1}{2}|r\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|g\rangle - \frac{1}{2}|b\rangle$$

■

תת סעיף ב'

מכינים את המערכת במצב $|o\rangle$. מה ההסתברות שנמדוד את המערכת במצב $|y\rangle$?

נראה כי המצבים מנורמלים:

$$(19) \quad \| |y\rangle \|^2 = \langle y|y \rangle^2 = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1, \quad \| |o\rangle \|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 \quad \checkmark$$

$$(20) \quad p_{o,y} = |\langle y|o \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \right|^2 = \left| \frac{3}{2\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{3}{4}$$

תת סעיף ג'

מכינים את המערכת במצב $|p\rangle$. מה ההסתברות שנמדוד את המערכת במצב $|y\rangle$?

נראה כי $|p\rangle$ מנורמל:

$$(21) \quad \| |p\rangle \|^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \quad \checkmark$$

$$(22) \quad p_{p,y} = |\langle y|p \rangle|^2 = \left| -\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \left| -\frac{1}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{1}{6}$$

תשובה סופית

$$(23) \quad p_{o,y} = \frac{3}{4}, \quad p_{p,y} = \frac{1}{6}$$

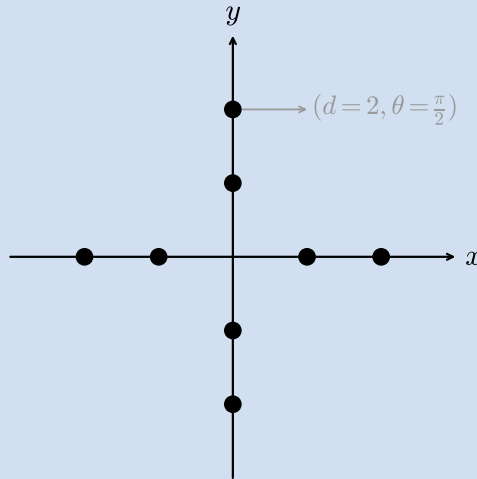
■

שאלה 3 – מצבים בדו־מימד ואופרטורים

נתונים שמונה מצבים אורתונורמליים, המיוצגים על ידי $|\theta, d\rangle$ כאשר:

$$(24) \quad \theta \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}, \quad d = \{1, 2\}$$

θ מתארת זווית ביחס לציר האופקי, ו- d מרחק מהראשית. ראו איור להמחשה:



איור 1: המצבים הפיזיקליים של המערכת, המיוצגים על ידי d ו- θ .

סעיף 1

רשמו אופרטור U המסובב את כל המצבים נגד כיוון השעון בזווית $\frac{\pi}{2}$ אך שומר על המרחק מהראשית.

לכל מצב נחזיר את המצב עם אותו מרחק וזווית בתוספת $\frac{\pi}{2}$, למעט $|3\frac{\pi}{2}, d\rangle$ עבורו נחזיר את $|0, d\rangle$:

תשובה סופית

$$(25) \quad U = \sum_{d \in \{1, 2\}} \left(|0, d\rangle \langle 3\frac{\pi}{2}, d| + \sum_{\theta \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi\}} \left| \theta + \frac{\pi}{2}, d \right\rangle \langle \theta, d| \right)$$

■

סעיף 2

רשמו אופרטור U המשקף מצבים על הציר האופקי (מצבים על הציר האנכי לא משתנים).

למצבים עם זווית 0 נרצה להחזיר מצב אותו מרחק וזווית π והפוך. את שאר המצבים נחזיר כמו שהם:

תשובה סופית

$$(26) \quad U = \sum_{d \in \{1,2\}} \left(|0, d\rangle \langle \pi, d| + |\pi, d\rangle \langle 0, d| + \left| \frac{\pi}{2}, d \right\rangle \left\langle \frac{\pi}{2}, d \right| + \left| \frac{3\pi}{2}, d \right\rangle \left\langle \frac{3\pi}{2}, d \right| \right)$$

■

סעיף 3

נתון אופרטור D המקיים $D|\theta, d\rangle = d|\theta, d\rangle$. רשמו את האופרטור באופן מפורש.

תשובה סופית

$$(27) \quad D = |0, 1\rangle \langle 0, 1| + \left| \frac{\pi}{2}, 1 \right\rangle \left\langle \frac{\pi}{2}, 1 \right| + |\pi, 1\rangle \langle \pi, 1| + \left| \frac{3\pi}{2}, 1 \right\rangle \left\langle \frac{3\pi}{2}, 1 \right| \\ + 2|0, 2\rangle \langle 0, 2| + 2\left| \frac{\pi}{2}, 2 \right\rangle \left\langle \frac{\pi}{2}, 2 \right| + 2|\pi, 2\rangle \langle \pi, 2| + 2\left| \frac{3\pi}{2}, 2 \right\rangle \left\langle \frac{3\pi}{2}, 2 \right|$$

■

סעיף 4

מצאו מצב $|\psi\rangle$ המקיים $\langle \psi | D | \psi \rangle = \frac{5}{4}$.

ניקח מצב בצורה הבאה:

$$(28) \quad \psi = \alpha|0, 1\rangle + \beta|0, 2\rangle, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

נמצא את המקדמים הדרושים על מנת שיתקיים המבוקש:

$$(29) \quad \begin{aligned} \langle \psi | D | \psi \rangle &= \langle \psi | (|0, 1\rangle \langle 0, 1| + 2|0, 2\rangle \langle 0, 2|) \cdot \psi \rangle \\ &= (\alpha^* \langle 0, 1| + \beta^* \langle 0, 2|)(\alpha|0, 1\rangle + 2\beta|0, 2\rangle) \\ &= |\alpha|^2 + 2|\beta|^2 = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

כדי ש- $|\psi\rangle$ יהיה מנורמל, נדרוש בנוסף $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. נחסיר את המשוואה השנייה ממשוואה 29 ונקבל:

$$(30) \quad |\beta|^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow |\alpha|^2 = \frac{3}{4}$$

מכך נמצא α ו- β המקיימים את המבוקש:

תשובה סופית

$$(31) \quad |\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0,1\rangle + \frac{1}{2}|0,2\rangle$$

■

סעיף 5

הראו כי לכל $|\psi\rangle$ מתקיים: $1 \leq \langle\psi|D|\psi\rangle \leq 2$.

כל מצב ניתן לבטא כצירוף לינארי של מצבי בסיס:

$$(32) \quad |\psi\rangle = \sum_{\theta,d} c_{\theta,d} |\theta, d\rangle$$

כאשר המקדמים מקיימים:

$$(33) \quad p_{d_0} \equiv P(\text{Being at distance } d_0) = \sum_{\theta} |\langle\psi|\theta, d_0\rangle|^2 = \sum_{\theta} |c_{\theta,d_0}|^2$$

מכאן נקבל:

$$(34) \quad \begin{aligned} \langle\psi|D|\psi\rangle &= \langle\psi| \sum_{\theta,d} D(c_{\theta,d} |\theta, d\rangle) = \sum_{\theta,d} d |c_{\theta,d}|^2 \\ &= 1 \cdot \sum_{\theta} |c_{\theta,1}|^2 + 2 \cdot \sum_{\theta} |c_{\theta,2}|^2 \\ &= 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 \end{aligned}$$

1 ו-2 הם המרחקים האפשריים היחידים, לכן $p_1 = 1 - p_2$. בנוסף, $0 \leq p_2 \leq 1$ כי זו הסתברות של מאורע:

$$(35) \quad \langle\psi|D|\psi\rangle = 1 - p_2 + 2p_2 = p_2 + 1 \in [1, 2]$$

תשובה סופית

$$(36) \quad \forall |\psi\rangle, \quad 1 \leq \langle\psi|D|\psi\rangle \leq 2$$

■

סעיף 6

נתון אופרטור X כך ש:

$$X|\theta, d\rangle = \text{Proj}_x |\theta, d\rangle$$

כאשר Proj_x הוא ההיטל על ציר ה- x של המצב. לדוגמה:

$$X|1, \pi\rangle = -|1, \pi\rangle$$

רשמו את X באופן מפורש.ההיטל של מצבים בכיוון ציר y על ציר x הוא אפס, לכן:

תשובה סופית

$$(37) \quad X = \sum_{d \in \{1,2\}} d(|0, d\rangle\langle 0, d| - |\pi, d\rangle\langle \pi, d|)$$

■

סעיף 7

מצאו שישה מצבים אורתונורמליים המקיימים $\langle \psi | X | \psi \rangle = 0$.

כאמור, היטל כל מצב שנמצא על ציר y הוא אפס, לכן נוכל ראשית לבחור את ארבעת המצבים המקיימים זאת:

$$(38) \quad A = \left\{ \left| \frac{\pi}{2}, 1 \right\rangle, \left| \frac{3\pi}{2}, 1 \right\rangle, \left| \frac{\pi}{2}, 2 \right\rangle, \left| \frac{3\pi}{2}, 2 \right\rangle \right\}$$

כעת ניקח מצב כללי המורכב ממצבים הנותרים, ונבחר למשל $d = 1$:

$$(39) \quad |\psi\rangle = \alpha|0, 1\rangle + \beta|\pi, 1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

נחשב מפורשות:

$$(40) \quad \langle \psi | X | \psi \rangle = \langle \psi | (\alpha|0, 1\rangle - \beta|\pi, 1\rangle) = (\alpha^* \langle 0, 1| + \beta^* \langle \pi, 1|) (\alpha|0, 1\rangle - \beta|\pi, 1\rangle) = |\alpha|^2 - |\beta|^2 = 0$$

כדי ש- $|\psi\rangle$ יהיה מנורמל, נדרוש כי $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. נחבר בין המשוואות ונקבל:

$$(41) \quad 2|\alpha|^2 = 1 \Rightarrow \alpha \stackrel{\text{בחרה}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}, \beta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

משום ש- $|\psi_i\rangle$ מכילים את הזוויות 0 ו- π שלא מופיעות באף מצב ב- A , ומשום ש- A מכיל מצבי בסיס אורתונורמליים, נסיק כי $|\psi_i\rangle$ אורתונורמליים לכל מצב ב- A .

תשובה סופית

$$(42) \quad \forall |\psi\rangle \in \left\{ \left| \frac{\pi}{2}, 1 \right\rangle, \left| \frac{3\pi}{2}, 1 \right\rangle, \left| \frac{\pi}{2}, 2 \right\rangle, \left| \frac{3\pi}{2}, 2 \right\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|0, 1\rangle - |\pi, 1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|0, 1\rangle + |\pi, 1\rangle) \right\},$$

$$\langle \psi | X | \psi \rangle = 0$$

■

שאלה 4 – אופרטורים ומדידות

נתונה מערכת עם שני מצבי צבע, $|b\rangle$ ו- $|w\rangle$. נתון אופרטור המייצג מדידה של טמפרטורה T המקיים:

$$(43) \quad T = 20|b\rangle\langle b| + 40|b\rangle\langle w| + 40|w\rangle\langle b| + 80|w\rangle\langle w|$$

סעיף א'

מה הערכים האפשריים שנקבל אם נמדוד את הטמפרטורה?

ערכי המדידה הם הערכים העצמיים של האופרטור T . נסמן ב- A את המטריצה המייצגת של T :

$$(44) \quad A = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 80 \end{pmatrix}$$

נסמן את הערכים העצמיים שלה ב- λ_1 וב- λ_2 . ידוע כי דטרמיננטת מטריצה היא מכפלת הערכים העצמיים שלה, לכן:

$$(45) \quad \lambda_1 \cdot \lambda_2 = |A| = \begin{vmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 80 \end{vmatrix} = 1600 - 1600 = 0$$

נבחר $\lambda_1 = 0$. כעת, ניזכר כי סכום הערכים העצמיים הוא עקבת המטריצה:

$$(46) \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 0 + \lambda_2 = 20 + 80 = 100$$

תשובה סופית

הערכים האפשריים שנקבל אם נמדוד את הטמפרטורה הם 0 ו-100.

■

סעיף ב'

מה תהיה תוצאת מדידת הטמפרטורה של מצב $|b\rangle$?

נמצא את המצבים העצמיים של T :

$$(47) \quad (A - 0I)\vec{v} = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 80 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = -2, v_2 = 1$$

ננרמל את המצב העצמי:

$$(48) \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5} \Rightarrow \vec{v}_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(49) \quad (A - 100I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -80 & 40 \\ 40 & -20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = 1, v_2 = 2$$

ננרמל את המצב העצמי:

$$(50) \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \Rightarrow \vec{v}_{100} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

נרשום את $|0\rangle$ ואת $|100\rangle$ בבסיס הצבע:

$$(51) \quad |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2|b\rangle + 1|w\rangle), \quad |100\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(|b\rangle + 2|w\rangle)$$

נחשב את ההסתברות למדוד כל טמפרטורה:

$$(52) \quad P(T_b = 0) = |\langle b|0\rangle|^2 = \left| -\frac{2}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{4}{5}, \quad P(T_b = 100) = |\langle b|100\rangle|^2 = \frac{1}{5}$$

נחשב את תוחלת מדידת הטמפרטורה של מצב $|b\rangle$:

$$(53) \quad \begin{aligned} \langle T \rangle_b &= 0 \cdot P(T = 0) + 100 \cdot P(T = 100) \\ &= 100 |\langle 100|b\rangle|^2 = 100 \left| \frac{1}{\sqrt{5}}(\langle b|b\rangle + 2\langle b|w\rangle) \right|^2 = \frac{100}{5} = 20 \end{aligned}$$

ניתן גם לראות כי:

$$(54) \quad \langle T \rangle_b = T_{11} = 20$$

תשובה סופית

ניתן למדוד את הטמפרטורה של $|b\rangle$ ולקבל את הטמפרטורות 0 ו-100 בהסתברויות הבאות:

$$(55) \quad P(T_b = 0) = \frac{4}{5}, \quad P(T_b = 100) = \frac{1}{5}$$

תוחלת המדידות היא:

$$(56) \quad \langle T \rangle_b = 20$$

■